



Hola, soy

Juan Carlos
Ruiz García

Lead AI Engineer

Doctorado en Ing. Informática y Telecom. ·
Especialización en IA · Cum Laude

Liderando IA en JubilaME

“Convirtiendo la inteligencia artificial en
productos reales.”

CONTACTO

j.carlosruiz95@hotmail.com
linkedin.com/in/jcruiz-garcia
github.com/juanka1995
scholar.google.es/citations
España · Madrid

CORE TECH STACK

LENGUAJES Y ML

Python Scikit-learn Pandas
NumPy Jupyter

CLOUD & BACKEND

GCP FastAPI Docker
Microservices SaaS

AUTOMATIZACIÓN Y DEVOPS

n8n GitHub Actions GitLab CI/CD
Playwright

AI / DATA

Predictive Modeling Feature Selection
Time Series GenAI / LLMs NLP
Prompt Engineering

OTROS

MongoDB SQL Java Flask
Flet Linux / Bash



01

RESUMEN

Lead AI Engineer con doctorado en Ingeniería Informática, especializado en conectar investigación analítica avanzada con infraestructura tecnológica real. Combina una sólida base algorítmica con experiencia práctica en arquitectura cloud (GCP), automatización de procesos y productización de ML. Trayectoria probada liderando iniciativas de I+D financiadas por el programa de excelencia NEOTEC, gestionando infraestructura SaaS multi-tenant y traduciendo requisitos de negocio en soluciones técnicas escalables. Avalado por más de 4 años de investigación aplicada en ML en e-Health y HCI, además de docencia activa a nivel de Máster en Big Data y Business Intelligence.



02

EXPERIENCIA PROFESIONAL

JubilaME. JubilaME

Mar 2025 – Actualidad

Jornada completa · Remoto · Madrid, España

Lead AI Engineer

Ago 2025 – Actualidad

- Ownership total del ecosistema tecnológico y la infraestructura cloud, manteniendo el liderazgo de iniciativas de data science avanzadas.
- Cloud Architecture:** gestión y escalado de GCP para despliegues B2B concurrentes con clientes institucionales.
- Backend y Microservicios:** microservicios robustos con FastAPI para soluciones escalables y modulares en toda la compañía.
- Business Automation:** automatización end-to-end de procesos de negocio y operaciones IT con n8n y flujos de IA (facturación, reporting).
- Gestión IT y Accesos:** baseline de seguridad interna mejorado (password manager + 2FA). Administración de Google Workspace.
- Liderazgo Técnico:** auditoría de proveedores externos, code reviews y traducción de negocio a ejecución técnica.

Machine Learning & Data Scientist – Marketing

Mar 2025 – Ago 2025

- Predictive Modeling:** modelos ML para micro-segmentación de clientes, optimización de campañas y engagement personalizado.
- Marketing Automation:** workflows data-driven para maximizar ROI y mejorar el targeting.
- AI Integration:** herramientas GenAI y prompting de LLMs para generación de contenidos y engagement.
- Prototyping y Analítica:** prototipos en Python y A/B testing para toma de decisiones.

● IDIOMAS

Español Nativo
Inglés Profesional

● EDUCACIÓN

Doctorado en Ingeniería Informática y de Telecomunicación

UAM · 2021 – 2025

Especialización en IA · Cum Laude

Máster en Investigación e Innovación en TIC

UAM · 2019 – 2021

Premio Extraordinario de Fin de Máster

Grado en Ingeniería Informática

Universidad de Granada · 2015 – 2019

● PREMIOS

Doctorado · Distinción Cum Laude

UAM · 2025

Premio Extraordinario de Fin de Máster

UAM · 2021

Google Hash Code 2017

Ranking global #1437

Equipo "Los pollos hermanos" · Fase online

● FINANCIACIÓN LIDERADA

NEOTEC 2024 — CDTI

325.000 € · 85 % de financiación

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Código SNEO-20241008.

● ORGANIZACIÓN DE CONFERENCIAS

ACM MobileHCI 2023

Atenas, Grecia

Organizador local — Workshop on Advances of Mobile & Wearable Biometrics.

IEEE AVSS 2022

Madrid, España

Organizador local — 18th IEEE Conference on Advanced Video & Signal-Based Surveillance. Patrocinado por IEEE Computer Society PAMI TC e IEEE Signal Processing Society.

● GRUPO DE INVESTIGACIÓN

BiDA Lab

Universidad Autónoma de Madrid

Biometrics & Data Pattern Analytics — uno de los principales grupos de investigación en biometría, HCI y ML aplicado en España.



UNIE Universidad

Sep 2023 – Sep 2025

Tiempo parcial · Presencial · Madrid

- ▶ **Adjunct Professor — MSc Big Data & Business Intelligence (MaBDBI):** Estadística Avanzada y Minería de Datos (regresión, aprendizaje bayesiano, series temporales, sistemas de recomendación).
- ▶ **Adjunct Professor — BSc Computer Engineering:** interfaces de usuario y prototipado de UI.
- ▶ **Coordinator of External Internships** para MaBDBI y MSc Cybersecurity (MaCBS), Nov 2024 – Sep 2025.
- ▶ **Coordinator of the Master's Final Thesis** (MaCBS), Nov 2024 – Sep 2025.



Universidad Autónoma de Madrid

Sep 2019 – Dic 2024

Jornada completa · Híbrido

Research Data Scientist — AI for e-Health

Sep 2021 – Dic 2024

- ▶ Diseño de herramientas de interacción en salud y ML aplicado a Healthcare.
- ▶ Desarrollo de métricas cuantitativas para evaluar el desarrollo motor y cognitivo infantil mediante tablets.
- ▶ Desarrollo de un Fall Detection System (FDS) para personas mayores usando sensores inerciales de smartwatch.
- ▶ Autor de múltiples publicaciones en IEEE Access, IEEE TETC y Pattern Recognition.

Research Assistant — Electronics & Communication Tech.

Mar 2020 – Sep 2021

- ▶ Análisis de datos en las líneas de investigación de e-Health y e-Learning.
- ▶ Incorporación al BiDA Lab (Biometrics and Data Pattern Analytics).

Research Assistant — Computer Engineering

Sep 2019 – Mar 2020

- ▶ Data Scientist en Learning Analytics; minería de datos de MOOC en la plataforma edX.



Granada Dynamics

Mar 2019 – Sep 2019

Prácticas · Presencial · Granada

Python Junior Developer

- ▶ Tareas de testing y mantenimiento de bases de datos NoSQL / MongoDB.
- ▶ Desarrollo de agentes conversacionales y pipelines de NLP.
- ▶ Desarrollo de servicios web y APIs REST.

● DE UN VISTAZO

325K € financiación I+D liderada (NEOTEC)

10+ publicaciones revisadas por pares

4+ años de investigación aplicada en ML

2 congresos internacionales organizados

2 años de docencia universitaria

● DOMINIOS

FinTech InsurTech e-Health
e-Learning HCI Wearables
Optimization SaaS B2B

● MÁS ALLÁ DEL TRABAJO

● Fútbol ● Ciclismo ■ Pádel
▲ Senderismo ◆ Videojuegos
▲ Juegos de mesa ◆ Amigos

● PUBLICACIONES INTERNACIONALES

- 1 D. Jimenez Oviedo, R. Vera-Rodriguez, R. Tolosana, J.C. Ruiz-Garcia, J. Herreros-Rodriguez. Longitudinal Digital Phenotyping for Early Cognitive-Motor Screening. in *Proc. IEEE Conference on Artificial Intelligence*, Granada, Spain, May 2026.
- 2 J.C. Ruiz-Garcia, R. Tolosana, R. Vera-Rodriguez, A. Morales, J. Fierrez, J. Ortega-Garcia and J. Herreros-Rodriguez. Longitudinal Analysis and Quantitative Assessment of Child Development through Mobile Interaction. *IEEE Access*, 2024.
- 3 J.C. Ruiz-Garcia, R. Tolosana, R. Vera-Rodriguez, J. Fierrez and J. Herreros-Rodriguez. ChildCI Framework: Analysis of Motor and Cognitive Development in Children-Computer Interaction for Age Detection. *Cognitive Systems Research*, 2024.
- 4 J.C. Ruiz-Garcia, C. Hojas, R. Tolosana, R. Vera-Rodriguez, A. Morales, J. Fierrez, J. Ortega-Garcia and J. Herreros-Rodriguez. Children Age Group Detection based on Human-Computer Interaction and Time Series Analysis. *International Journal on Document Analysis and Recognition*, 2024.



03

PROYECTOS DESTACADOS

NEOTEC Excellence Program 2024

Mar 2025 – Actualidad

JubilaME x CDTI · Planificación Financiera y Previsional con IA · 325 K €
Código: SNE0-20241008

Enlace: cdti.es/ayudas/ayudas-neotec-2024

- ▶ Colaboración de alto impacto con el CDTI dentro del prestigioso programa NEOTEC, enfocada en la transformación digital de la Silver Economy.
- ▶ Diseño de modelos predictivos para micro-segmentación y análisis del comportamiento financiero que dan soporte a una plataforma SaaS híbrida B2B / B2B2C.
- ▶ Despliegue de una arquitectura multi-tenant escalable en GCP con cifrado robusto y gestión de identidad compatible con RGPD.
- ▶ Liderazgo de la ejecución técnica para la certificación de excelencia "Bono Doctor", optimizando el ratio de financiación pública al 85 %.

GCP FastAPI Predictive Modeling SaaS FinTech

Gemini AI Betting Bot

Feb 2026

Automatización End-to-End y Análisis Inteligente

Repo: github.com/juanka1995/apuestas-bot

- ▶ Integración de Google Gemini "Deep Research" con Python / Playwright para generar portafolios de forma automática.
- ▶ Orquestación de más de 4 workflows automatizados con GitHub Actions (basados en cron); containerizado con Docker.
- ▶ Desarrollo de una extensión Chrome a medida (Manifest V3) para rotación automática de cookies y gestión segura de credenciales.

Python Playwright GitHub Actions Docker LLMs

ChildCIdb — Child-Computer Interaction Database

Dic 2019 – Dic 2024

Universidad Autónoma de Madrid · BiDA Lab

Repo: github.com/BiDALab/ChildCIdbLong

- ▶ El mayor dataset público de CCI hasta la fecha — más de 615 niños de 18 meses a 8 años, 2.100+ sesiones y 12.600+ tests a lo largo de 4 cursos académicos (2019/20 – 2022/23).
- ▶ Diseño de protocolos de adquisición, app móvil de recogida de datos y pipeline longitudinal de curación.
- ▶ Base de más de 5 publicaciones revisadas por pares en revistas IEEE.

Mobile Longitudinal HCI e-Health IEEE

CareFall — Automatic Fall Detection

May 2022 – Dic 2023

BiDA Lab x Cartronic Group · Colaboración Universidad-Empresa

- ▶ Fall Detection System que procesa señales de acelerómetro de 3 ejes y giroscopio de smartwatches comerciales.
- ▶ Implementación y benchmarking de enfoques basados en umbral (SMV, Fall Index) frente a clasificación con ML.
- ▶ El enfoque con ML superó significativamente a los métodos tradicionales en datasets públicos en accuracy, sensibilidad y especificidad.

Wearables Signal Processing ML e-Health Smartwatch

5 J.C. Ruiz-Garcia, R. Tolosana, R. Vera-Rodriguez, A. Morales, J. Fierrez, J. Ortega-Garcia and J. Herreros-Rodriguez. ChildCldb_v2: A Longitudinal Database for Children-Computer Interaction on Mobile Devices. in *Proc. ACM International Conference on Mobile Human-Computer Interaction Workshop, MobileHCIw*, Athens, Greece, September 2023.

6 J.C. Ruiz-Garcia, R. Tolosana, R. Vera-Rodriguez, C. Moro. CareFall: Automatic Fall Detection through Wearable Devices and AI Methods. in *Proc. ACM International Conference on Mobile Human-Computer Interaction Workshop, MobileHCIw*, Athens, Greece, September 2023.

7 R. Tolosana, J.C. Ruiz-Garcia, R. Vera-Rodriguez, J. Herreros-Rodriguez, S. Romero-Tapiador, A. Morales and J. Fierrez. Child-Computer Interaction with Mobile Devices: Recent Works, New Dataset, and Age Detection. *IEEE Transactions on Emerging Topics in Computing*, pp. 1-13, 2022.

8 R. Tolosana, R. Vera-Rodriguez, C. Gonzalez-Garcia, J. Fierrez, A. Morales, J. Ortega-Garcia, J.C. Ruiz-Garcia, et al. SVC-onGoing: Signature Verification Competition. *Pattern Recognition*, Vol. 127, 108609, 2022.

9 R. Cobos, J.C. Ruiz-Garcia. Improving learner engagement in MOOCs using a learning intervention system: A research study in engineering education. *Computer Applications in Engineering Education*. 2021; 29: 733-749.

10 R. Tolosana, R. Vera-Rodriguez, C. Gonzalez-Garcia, J. Fierrez, S. Rengifo, A. Morales, J. Ortega-Garcia, J.C. Ruiz-Garcia et al. ICDAR 2021 Competition on On-Line Signature Verification. in *Proc. International Conference on Document Analysis and Recognition, ICDAR*, Lausanne, Switzerland, September 2021.

FUTCheap — AI-Powered FIFA Squad Builder

Abr 2017 – Ene 2023

Optimización metaheurística para plantillas de Ultimate Team

Enlace: futccheap.com

- Aplicación que usa algoritmos metaheurísticos para construir plantillas óptimas de FIFA Ultimate Team bajo restricciones personalizables (precio, química, liga, formación).
- Co-desarrollé las fases iniciales del proyecto junto al lead developer.
- Pesos por posición, configuración de pierna mala/skills, optimización de presupuesto para maximizar la calidad del equipo al mínimo coste de coins.

AI

Optimization

Metaheuristics

Java

Python

Genetic Algorithm for Feature Selection

Ene 2021 – Abr 2022

BiDA Lab · github.com/BiDALab/GeneticAlgorithm

- Framework en Python para selección de características evolutiva (tournament selection, crossover, mutación, early-stopping inteligente).
- Modular y paralelizable, compatible con cualquier estimador de Scikit-learn.
- Componente central de una publicación en IEEE Transactions on Emerging Topics in Computing.

Python

Scikit-learn

Evolutionary Algorithms

Feature Selection

IEEE